

Аналитическая записка

Дашборд «Аналитика матчей DOTA 2»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение и цель проекта	2
2. Источники данных и предобработка	3
3. Структура дашборда	4
4. Анализ визуализаций и выводы	9
5. Практическая ценность	10
6. Заключение	11

1. Введение и цель проекта

DOTA 2 — многопользовательская онлайн-игра жанра МОБА, в которой две команды по пять игроков соревнуются друг с другом, используя героев с уникальными характеристиками и способностями. Для разработчиков игры важно постоянно анализировать статистику матчей, чтобы поддерживать баланс персонажей, корректировать игровые механики и оценивать популярность различных игровых стратегий.

В рамках проекта был разработан интерактивный аналитический дашборд в **Yandex DataLens**, позволяющий получать сводную информацию о прошедших матчах и анализировать игровые показатели в различных разрезах.

Цель проекта

Разработать интерактивный BI-дашборд, который позволит:

- анализировать общую статистику матчей;
- оценивать баланс побед между игровыми фракциями;
- исследовать популярность героев и предметов;
- анализировать длительность матчей;
- сравнивать игровые характеристики победителей и проигравших;
- предоставить пользователям возможность интерактивной фильтрации данных.

2. Источники данных и предобработка

Для построения дашборда использовались три CSV-файла.

matches.csv - Содержит информацию о матчах:

- идентификатор матча;
- длительность;
- победившая фракция;
- регион проведения.

players.csv - Содержит статистику игроков:

- имя игрока;
- выбранный герой;
- убийства;
- смерти;
- ассисты;
- опыт в минуту;
- золото в минуту;
- приобретённые предметы;
- принадлежность к фракции;
- результат матча.

heroes.csv - Содержит характеристики игровых персонажей:

- название героя;
- тип атаки;
- базовые характеристики;
- скорость передвижения;
- показатели атаки;
- игровые роли.

Подготовка данных

Перед созданием визуализаций были выполнены следующие этапы подготовки данных:

- загружены три CSV-файла в DataLens;
- проверены данные на наличие дубликатов;
- настроены связи между таблицами:
- **Match_id** — для объединения матчей и игроков;
- **Hero_id** — для объединения игроков и характеристик героев;
- исключены неиспользуемые поля;
- созданы вычисляемые поля:
- длительность матча в минутах;
- название фракции;
- ведущая роль героя;
- средняя атака героя;
- статус игрока (Победа/Поражение).

3. Структура дашборда

Дашборд предназначен для анализа матчей DOTA 2 и позволяет оценить ключевые игровые показатели, популярность героев и предметов, распределение побед между фракциями, а также сравнить характеристики победителей и проигравших.

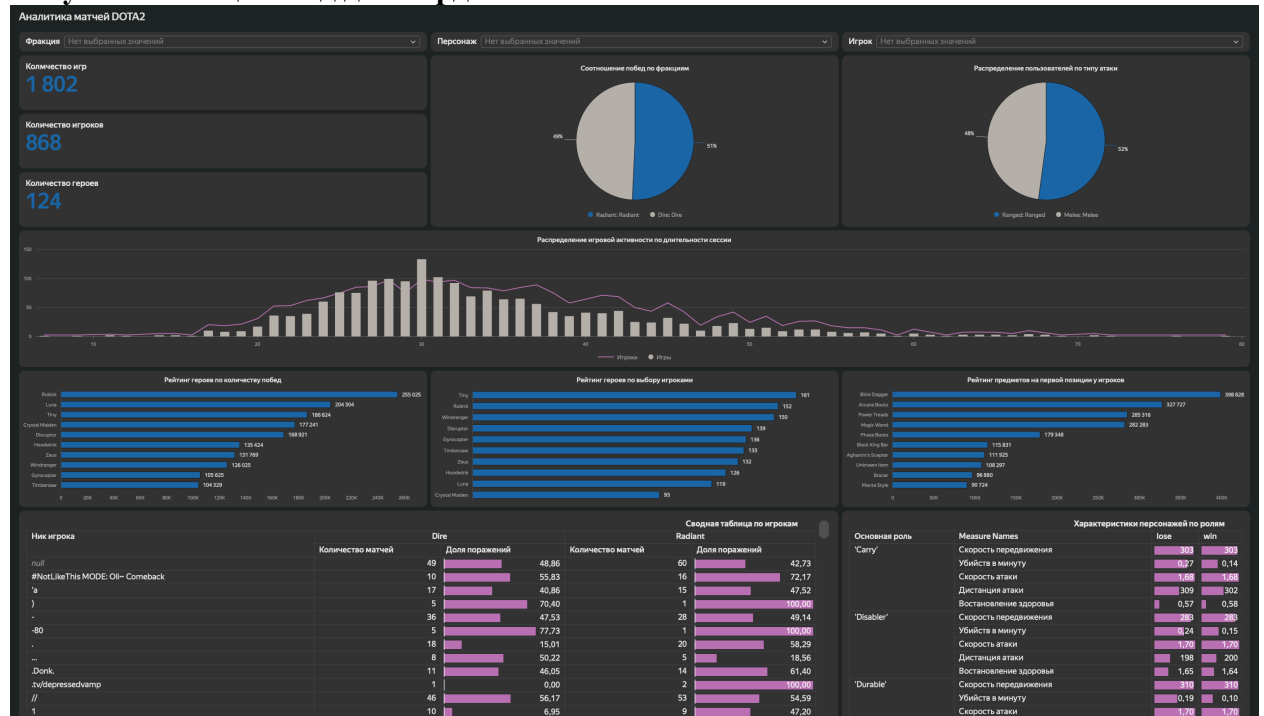
Блок KPI

В верхней части расположены основные показатели:

- количество матчей;
- количество игроков;
- количество героев.

Эти показатели позволяют быстро оценить объём анализируемых данных.

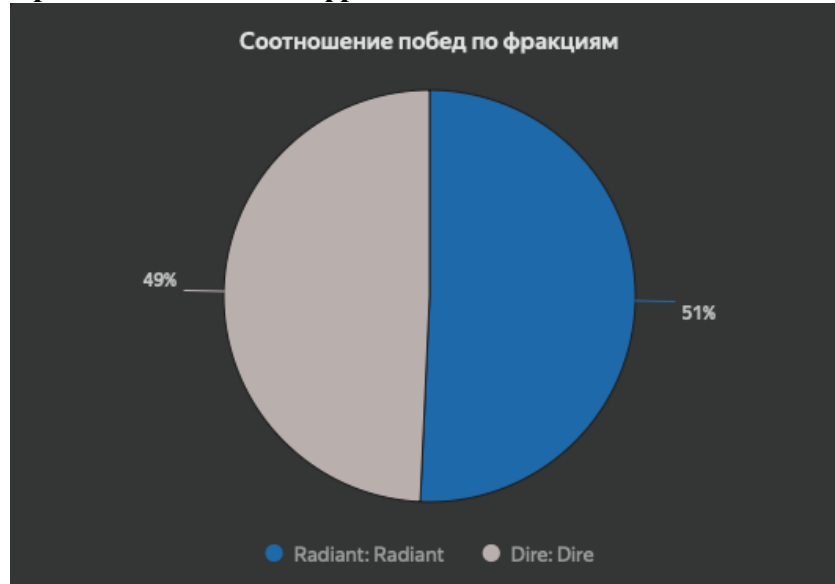
Рисунок 1. Общий вид дашборда.



Анализ побед фракций

Круговая диаграмма отображает распределение побед между командами **Radiant** и **Dire**. Визуализация позволяет быстро определить наличие дисбаланса между игровыми сторонами.

Рисунок 2. Распределение побед по фракциям.



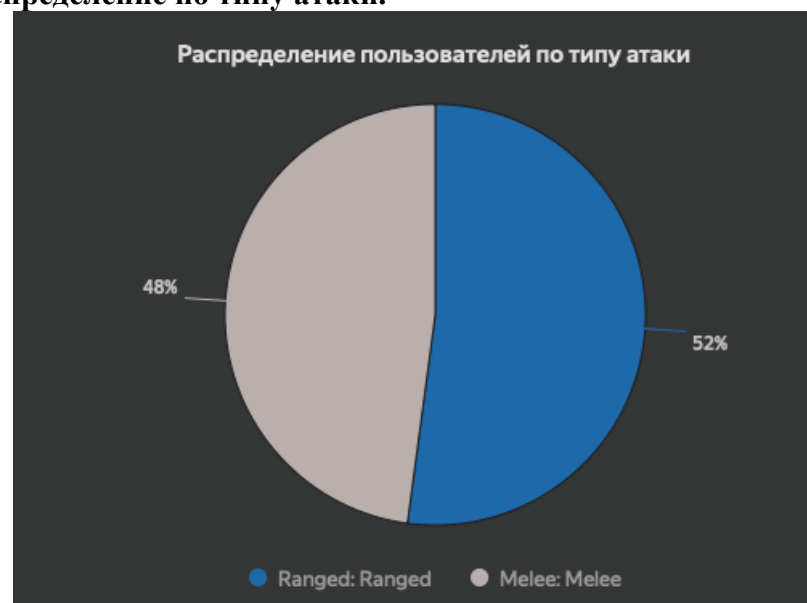
Анализ типа атаки

Диаграмма показывает распределение игроков по типу атаки:

- Melee;
- Ranged.

Полученная информация позволяет оценить популярность различных типов героев.

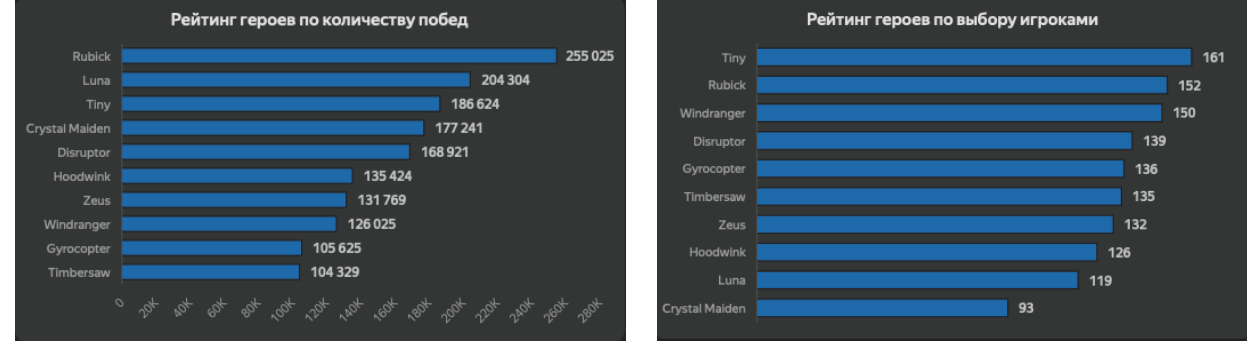
Рисунок 3. Распределение по типу атаки.



Популярность героев

Горизонтальная диаграмма отображает десять наиболее популярных героев. Рейтинг формируется по количеству участия героя в матчах. Полученные результаты позволяют определить наиболее востребованных персонажей.

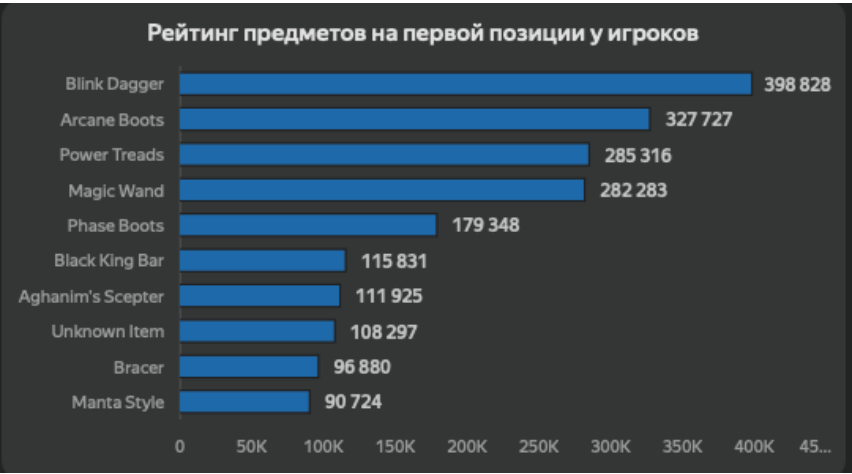
Рисунок 4. Топ-10 героев.



Популярность предметов

Отдельная диаграмма отображает предметы, которые игроки приобретают первыми. Данная информация позволяет определить наиболее популярные стартовые стратегии игроков.

Рисунок 5. Топ первых предметов.



Длительность матчей

Комбинированная диаграмма показывает:

- количество матчей определённой длительности;
- количество игроков, участвовавших в этих матчах.

Использование двух метрик на одном графике позволяет анализировать взаимосвязь между длительностью игры и активностью пользователей.

Рисунок 6. Распределение матчей по длительности.



Сравнение игровых характеристик

Сводная таблица позволяет сравнить победителей и проигравших по основным игровым характеристикам.

Для каждой ведущей роли рассчитываются средние значения:

- атаки;
- скорости передвижения;
- восстановления здоровья;
- убийств в минуту;
- опыта в минуту.

Такой анализ позволяет выявить различия между успешными и менее успешными игровыми стратегиями.

Рисунок 7. Сравнение характеристик героев.

Основная роль	Measure Names	Характеристики персонажей по ролям	
		lose	win
'Carry'	Скорость передвижения	303	303
	Убийств в минуту	0,27	0,14
	Скорость атаки	1,68	1,68
	Дистанция атаки	309	302
	Восстановление здоровья	0,57	0,58
'Disabler'	Скорость передвижения	283	283
	Убийств в минуту	0,24	0,15
	Скорость атаки	1,70	1,70
	Дистанция атаки	198	200
	Восстановление здоровья	1,65	1,64
'Durable'	Скорость передвижения	310	310
	Убийств в минуту	0,19	0,10
	Скорость атаки	1,70	1,70
	Дистанция атаки	150	150
	Восстановление здоровья	5,00	5,00
'Escape'	Скорость передвижения	325	325
	Убийств в минуту	0,34	0,21
	Скорость атаки	1,50	1,50
	Дистанция атаки	150	150
	Восстановление здоровья	0,75	0,75
'Initiator'	Скорость передвижения	311	310
	Убийств в минуту	0,20	0,12
	Скорость атаки	1,73	1,73
	Дистанция атаки	228	235
	Восстановление здоровья	0,96	0,91
'Nuker'	Скорость передвижения	302	301
	Убийств в минуту	0,29	0,17
	Скорость атаки	1,70	1,70
	Дистанция атаки	345	346
	Восстановление здоровья	0,30	0,30
'Support'	Скорость передвижения	296	295
	Убийств в минуту	0,16	0,10
	Скорость атаки	1,72	1,71
	Дистанция атаки	524	518
	Восстановление здоровья	0,35	0,36

4. Анализ визуализаций и выводы

По результатам анализа можно сделать следующие наблюдения.

- В исследуемой выборке представлено **1802 матча, 868 игроков и 124 героя**.
- Соотношение побед между Radiant и Dire практически одинаковое, что свидетельствует о хорошем балансе игровых сторон.
- Герои дальнего боя используются немного чаще, чем герои ближнего боя.
- Наиболее популярными являются **Tiny, Rubick и Windranger**, что может свидетельствовать об их универсальности и востребованности в различных игровых стратегиях.
- Среди первых приобретаемых предметов лидируют **Blink Dagger, Arcane Boots и Power Treads**, что соответствует распространённым игровым сценариям.
- Большая часть матчей продолжается около **25–35 минут**, после чего количество игр постепенно снижается.
- Сравнение игровых характеристик показывает, что победители, как правило, имеют более высокие показатели опыта и эффективности независимо от выбранной роли.

Основные выводы

По итогам проведённого анализа можно сделать следующие выводы:

- игровой баланс между Radiant и Dire остаётся достаточно стабильным;
- игроки чаще выбирают героев дальнего боя;
- существует группа героев, стабильно пользующихся высокой популярностью;
- стартовая экипировка игроков имеет выраженные закономерности;
- большинство матчей имеет среднюю продолжительность около получаса;
- победители демонстрируют более высокие игровые показатели практически во всех ролях.

5. Практическая ценность

Разработанный дашборд может использоваться:

- игровыми аналитиками;
- гейм-дизайнерами;
- командой балансировки персонажей;
- разработчиками игровых механик.

Использование дашборда позволяет:

- отслеживать изменения игрового баланса;
- анализировать востребованность героев;
- выявлять наиболее популярные игровые стратегии;
- принимать решения по корректировке характеристик персонажей и предметов.

6. Заключение

В ходе проекта был разработан интерактивный аналитический дашборд в **Yandex DataLens**, с ключевыми показателями матчей DOTA 2.

Созданное решение обеспечивает быстрый доступ к основным игровым метрикам, поддерживает интерактивную фильтрацию данных и позволяет проводить анализ как на уровне всей выборки, так и по отдельным героям, игрокам и фракциям.

Разработанный инструмент может использоваться как пример построения BI-дашбордов для анализа игровых данных и демонстрирует навыки подготовки данных, разработки визуализаций и представления аналитических результатов.